

Лекция 2.

© С.А. Курашова, 2015

Теорема Остроградского-Гаусса в дифференциальной форме.

Запишем теорему Остроградского-Гаусса в интегральной форме.

$$\oint_S E_n dS = \frac{\int_V \rho dV}{\epsilon_0} \quad (1)$$

Устремим dV к нулю. (Выберем объём V таким малым, чтобы объёмную плотность заряда внутри него можно было считать постоянной). Выражение (1) примет вид:

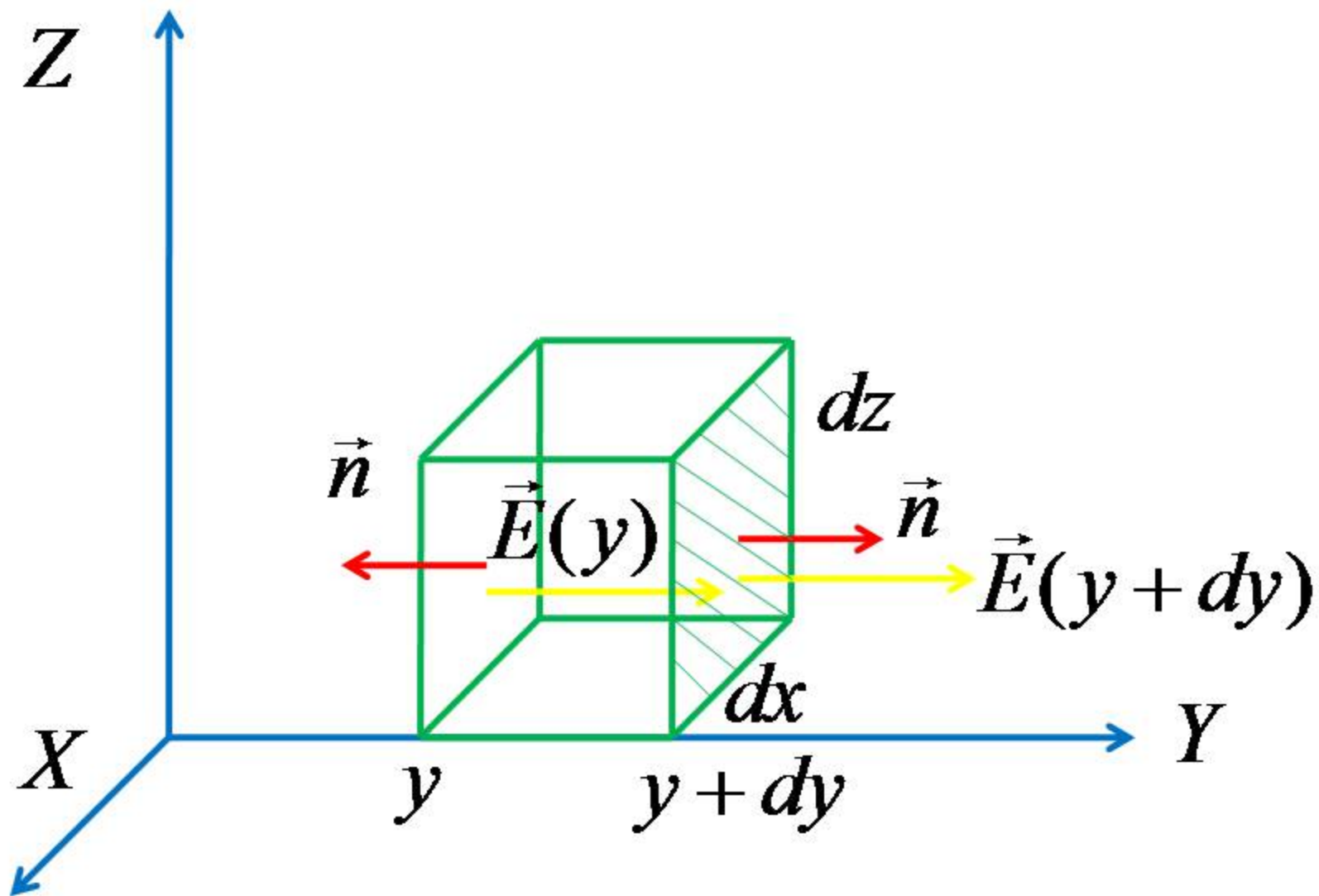
$$\lim_{dV \rightarrow 0} \frac{1}{dV} \oint_S E_n dS = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2)$$

Здесь левую и правую части уравнения разделили на dV .

Зафиксируем E_x и E_z . Вычислим левую часть (2).

$$\frac{1}{dxdydz} (E_y(y+dy) - E_y(y)) dx dz = \frac{\partial E_y}{\partial y}$$

Знак частной производной указывает на то, что E_x и E_z зафиксированы.



Зафиксировав E_y и E_z , получим для левой части

$$\frac{\partial E_x}{\partial x}$$

Зафиксировав E_x и E_y , получим для левой части

$$\frac{\partial E_z}{\partial z}$$

В общем случае (если изменяются и E_x , и E_y , и E_z) для левой части (2) получим

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

Теорема Остроградского-Гаусса в дифференциальной форме

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Стоящее слева выражение получило название **дивергенции вектора E** . Её можно записать как скалярное произведение векторного дифференциального оператора набла на вектор напряженности электрического поля E .

$$\nabla \vec{E} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right) \vec{E} = \operatorname{div} \vec{E}$$

Окончательный вариант записи теоремы
Остроградского-Гаусса в дифференциальной
форме

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Это выражение показывает, что
источниками линий напряжённости
электрического поля являются
положительные электрические
заряды ($\rho > 0$), а стоками - отрицательные
заряды ($\rho < 0$).

Границы применимости теоремы Гаусса.

В электростатике теорема Гаусса является следствием закона Кулона, но нам необходимо найти такие уравнения, которые будут справедливы не только в электростатике, но и в электродинамике. Эти законы должны исключать возможность мгновенного действия на расстоянии. Закон Кулона этому требованию не удовлетворяет.

Он может быть справедлив только в электростатике. Закон Кулона только достаточен, но не необходим, для доказательства теоремы Гаусса. Справедливость её в электродинамике можно установить только на опыте. Вся совокупность опытных фактов подтверждает это. Таким образом, теорема Гаусса перестаёт быть скромным следствием из закона Кулона и становится одним из основных постулатов теории электричества.

Теорема Гаусса входит в систему основных уравнений Максвелла.

Теорема Гаусса в дифференциальной форме является локальной теоремой.

Она связывает ρ и $\operatorname{div} \mathbf{E}$ в одной и той же точке пространства.

Теорема Гаусса в интегральной форме устанавливает связь между физическими величинами в сколь угодно далёких точках пространства в один и тот же момент времени, но это не означает, что взаимодействие

распространяется мгновенно. С электрическим зарядом всегда связано электрическое поле. Поле неограниченно долго покоящегося заряда всегда кулоново на любых расстояниях. Но если заряд ускоренно движется, то он излучает электромагнитные волны.

Однако поток вектора $\mathbf{E}$ через любую замкнутую поверхность, окружающую одни и те же заряды, не зависит от формы и положения этой поверхности и от характера движения зарядов.

Пример. Напряженность электрического поля задана уравнением: $\vec{E} = A(3x\vec{i} + y^2\vec{j} + z\vec{k})$
 A - постоянная величина. Вычислите объёмную плотность электрического заряда в точке с координатами $(1,2,3)$

Решение. Воспользуемся теоремой Гаусса в дифференциальной форме и вычислим дивергенцию напряженности электрического поля в указанной точке.

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 3A + 2Ay + A$$

В указанной точке $y = 2$

$$\operatorname{div}\vec{E} = 8A = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

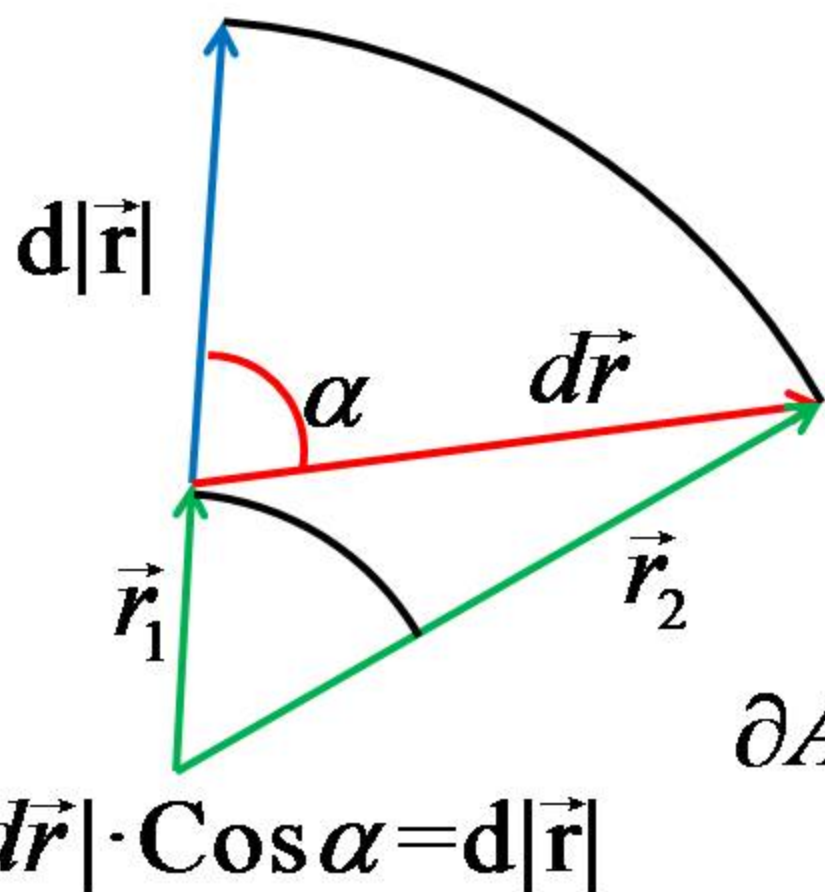
$$\rho = 8A\varepsilon_0$$

Поле консервативных сил.

*Консервативным называется поле, работа сил которого при перемещении частицы из точки 1 в точку 2 не зависит от пути, а определяется только начальными и конечными координатами. (Если работа сил поля зависит только от координат и от времени, то такое поле называют **потенциальным**)*

- Если силы поля не зависят от времени, то такое поле называют **стационарным**. Поле стационарное в одной системе отсчёта может оказаться нестационарным в другой.

**Докажем на примере
электростатического поля, что все
центральные силы являются
консервативными.**



*Центральная сила
может быть
представлена в
виде:*

$$\vec{F} = \pm F(r) \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\partial A = \vec{F} d\vec{r} = F_r d|\vec{r}| = F_r dr$$

$$\partial A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot q_{\text{пробн}}}{|\vec{r}|^2} dr$$

$$A = \int_1^2 \partial A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \cdot q_{\text{пробн}} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad \boxed{A = W_1 - W_2}$$

*W-величина, зависящая только от r,
получила название потенциальной
энергии.*

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \cdot q_{\text{пробн}} \frac{1}{r} + \text{const}$$

*W определена с
точностью до
независящей от
r постоянной.*

Если q -точечный заряд, то разумно предположить, что $W(\infty)=0$. Поле точечного заряда не может совершать работу при перемещении бесконечно удалённых зарядов. $const = 0$

$$W_{\text{точечного заряда}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \cdot q_{\text{пробн}} \frac{1}{r}$$

Потенциал.

Вынесем за скобку пробный заряд - останется величина, характеризующая поле, - потенциал φ .

$$W = q_{\text{пробн}} \varphi \quad [\varphi] = \text{вольт}$$

Потенциал - энергетическая характеристика поля.

$$\varphi_{\text{точечного заряда}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \frac{1}{r}$$

$$A_{\text{сил поля}} = q_{\text{пробн}} (\varphi_1 - \varphi_2)$$

Это определение
потенциала.

Иногда говорят, что значение потенциала в данной точке численно равно работе сил поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки в ту точку, где значение потенциала принято за нуль. Это правильно. Но надо понимать, что из-за произвола при выборе постоянной такой точки может и не быть.

Принцип суперпозиции потенциала.

$$\varphi = \sum_i \varphi_i$$

Принцип суперпозиции потенциала является следствием адитивности работы.

**Как связаны между собой сила
и потенциальная энергия,
напряжённость и потенциал?**

$$\partial A = F_r dr = -dW \qquad F_r = \frac{-dW}{dr}$$

В декартовых координатах

$$\begin{aligned} \partial A &= (F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k})(dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) = \\ &= F_x dx + F_y dy + F_z dz = -dW \end{aligned}$$

$$F_x = \frac{-\partial W}{\partial x}$$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial W}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial W}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial W}{\partial z} \vec{k} \right) =$$

$$= -\nabla W = -\text{grad}W$$

Здесь векторный дифференциальный оператор набла

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right)$$

Напряжённость поля и силу поля можно вычислить, зная потенциал

$$\vec{E} = -\nabla \varphi = -\text{grad} \varphi$$

$$\vec{F} = -\nabla W = -\text{grad} W$$

Потенциал и разность потенциалов можно вычислить, зная напряжённость поля

$$\varphi = -\int E_r dr$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = -\int_{r1}^{r2} E_r dr$$

Силовое поле можно задать двумя способами:

1) Указать значение потенциала в каждой точке

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k}\right) = -grad \varphi$$

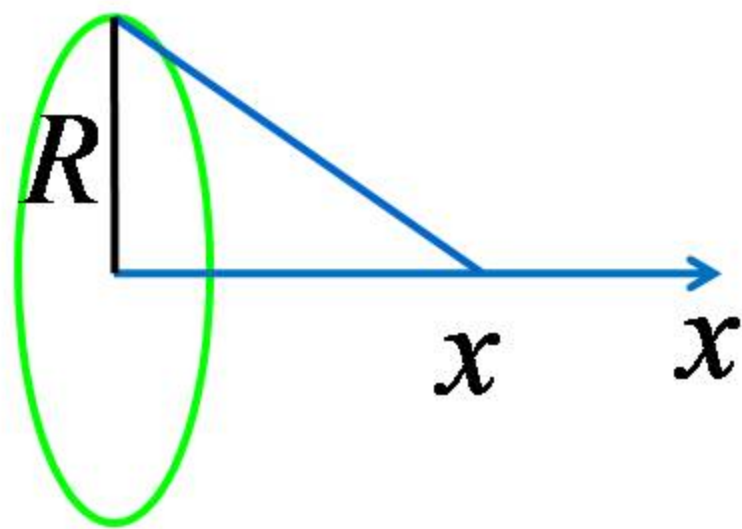
2) Указать значение напряжённости в каждой точке

$$\varphi = - \int E_r dr$$

Примеры решения задач.

Пример. Кольцо радиусом R заряжено равномерно с линейной плотностью заряда τ . Вычислите напряжённость электрического поля на оси кольца.

Решение. Вычислим потенциал на оси кольца по принципу суперпозиции.



$$d\varphi = \frac{\tau dl}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

$$\vec{E} = -\text{grad}\varphi$$

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x} = \frac{2\pi R\tau \cdot 2x}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E_x = \frac{R\tau x}{2\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$

Ранее такой же результат мы получали методом интегрирования по принципу суперпозиции напряжённости.

Пример. Шар радиусом R заряжен равномерно с объёмной плотностью заряда ρ . Вычислите потенциал электростатического поля как функцию расстояния r от центра шара.

Решение. По теореме Гаусса вычислим напряжённость электрического поля внутри и вне шара.

$$r < R$$

$$E_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r$$

$$r > R \quad E_{\text{II}} = \frac{R^3 \rho}{3\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}$$

Воспользуемся тем, что. $\varphi = -\int E_r dr$

В области $r > R$

$$\varphi_{\text{II}} = -\int \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r^2} dr = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r} + \text{const}_2$$

Эту постоянную разумно принять за нуль. Силы поля шара не совершают работы при перемещении бесконечно удалённых зарядов.

В области $r < R$

$$\varphi_I = - \int \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r dr = - \frac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} + \text{const}_1$$

Потенциал не может скачком измениться на границе шара. При бесконечно малом переходе через границу поле не может совершить конечную работу. Необходимо "сшить" потенциал на границе шара.

$$\varphi_1(r = R) = \varphi_2(r = R)$$

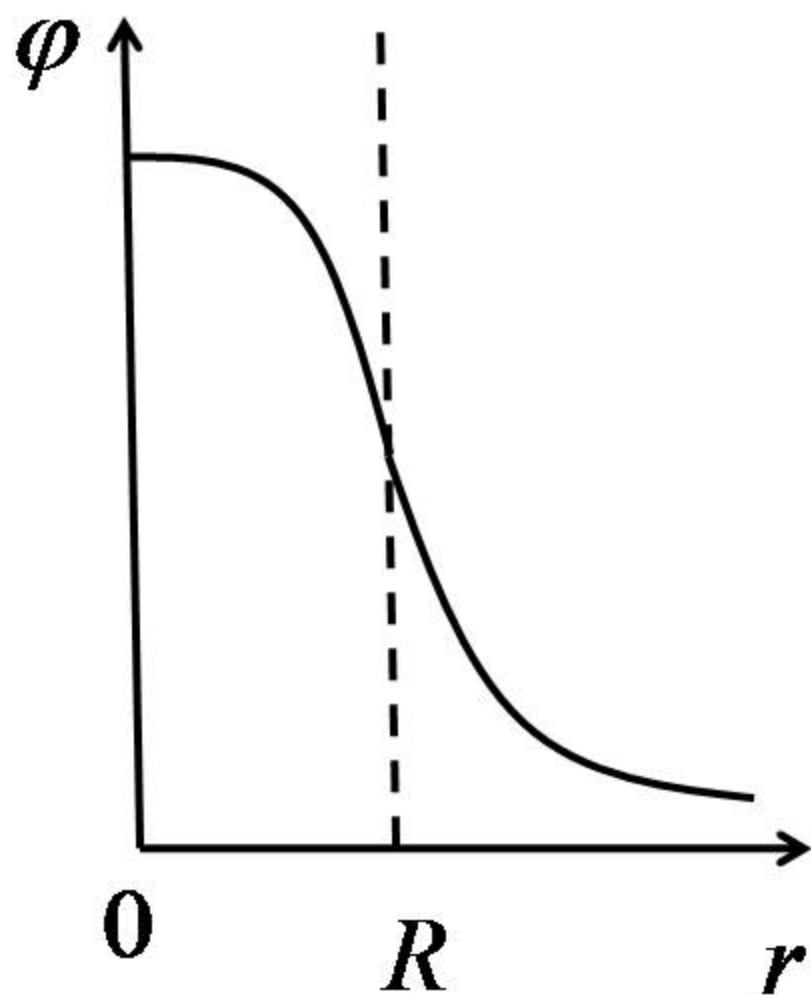
$$\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0} \frac{1}{R} = - \frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} + \text{const}_1$$

$$\text{const}_1 = \frac{1}{2} \frac{\rho R^2}{\varepsilon_0}$$

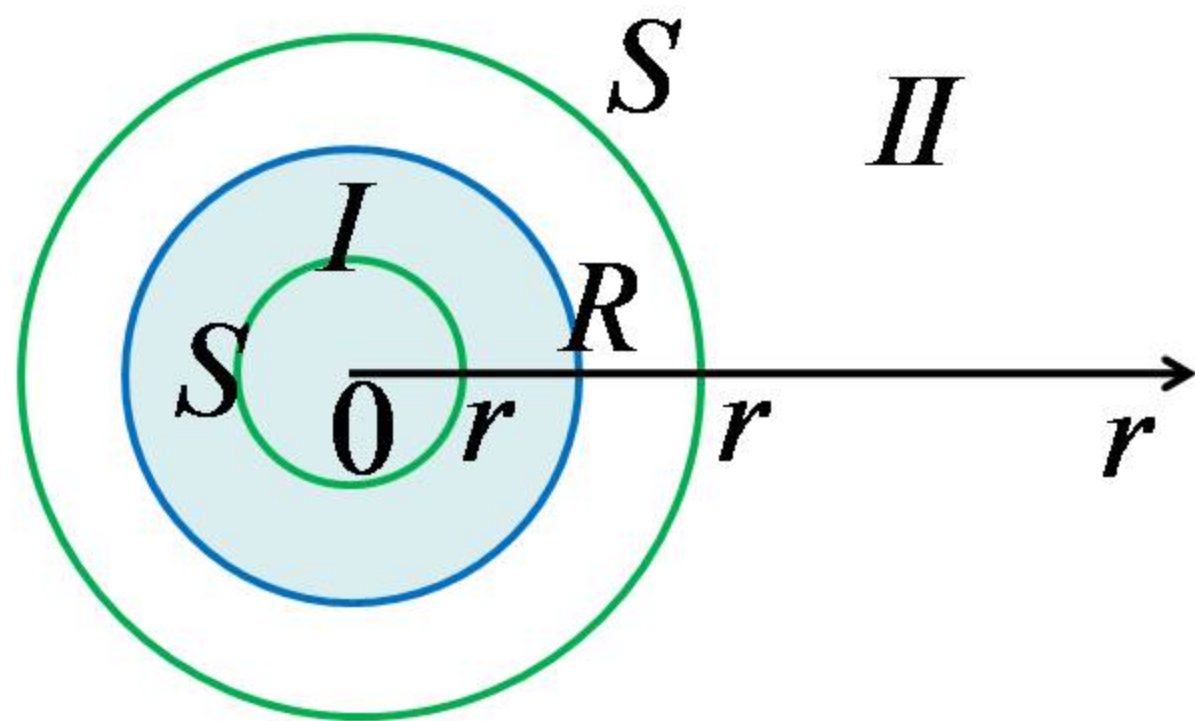
Ответ:

$$\varphi_I = -\frac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} + \frac{1}{2} \frac{\rho R^2}{\varepsilon_0}$$

$$\varphi_{II} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0} \frac{1}{r}$$



Пример. По поверхности сферы радиусом R распределён заряд q . Вычислите потенциал поля сферы как функцию расстояния r до её центра.



Воспользуемся теоремой Гаусса. В качестве гауссовой поверхности выберем сферу.

$$1) r < R \quad \oint_S E_n dS = \frac{q_{\text{охваченный}}}{\epsilon_0}$$

$$E_I 4\pi r^2 = \frac{0}{\epsilon_0} \quad \leftarrow \text{Внутри сферы заряда нет.}$$

$$E_I = 0$$

$$2)r > R$$

$$\oint_S E_n dS = \frac{q_{\text{охваченный}}}{\epsilon_0}$$

$$E_{\Pi} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E_{\Pi} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{q}{\epsilon_0}$$

Вычисляем потенциал.

$$r > R$$

$$\varphi = -\int E_r dr$$

$$\varphi_{II} = -\int \frac{1}{4\pi r^2} \frac{q}{\varepsilon_0} dr = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r}$$

$$r < R$$

$$\varphi_I = 0 + \text{const}_1$$

“Сшиваем” потенциал.

$$\varphi_I(r=R) = \varphi_{II}(r=R)$$

$$\text{const}_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R}$$

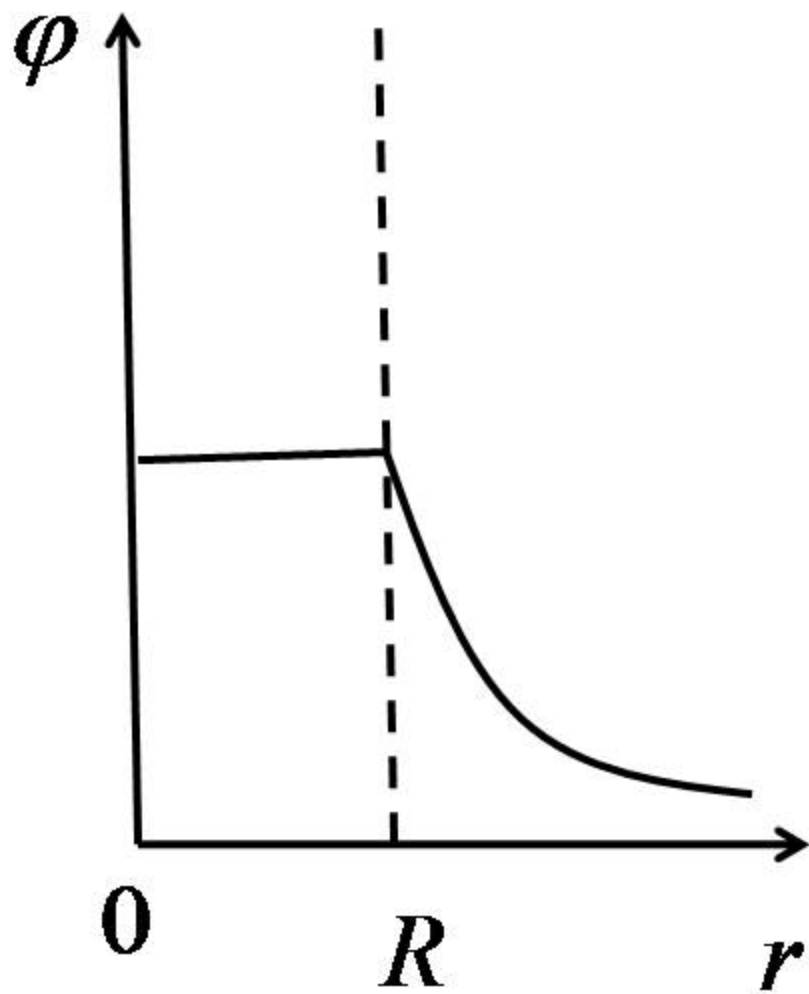
Ответ:

$$\varphi_I = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R}$$

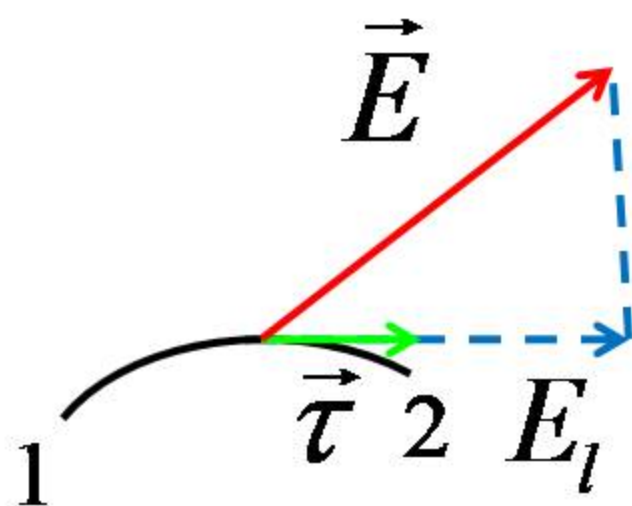
$$\varphi_{II} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r}$$

$$\varphi_I = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}$$

$$\varphi_{II} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$



Циркуляция вектора напряженности электрического поля.



τ -касательная к
контуру

*Циркуляция
вектора по контуру*

$$\int_1^2 \vec{E} d\vec{l} = \int_1^2 E_l dl$$

**Теорема о циркуляции вектора
напряженности
электростатического поля.**

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = 0$$

*Кружок на знаке интеграла показывает,
что интеграл вычисляется по
замкнутому контуру.*

Доказательство. Вычислим работу сил поля по перемещению пробного заряда по замкнутому контуру, разбив этот контур на два участка.

$$A = q_{\text{пробн}} \left(\int_{112} \vec{E} d\vec{l} + \int_{2II1} \vec{E} d\vec{l} \right)$$



Силы электростатического поля консервативны.

$$\int_{2III1} \vec{E} d\vec{l} = - \int_{1II2} \vec{E} d\vec{l} = - \int_{1I2} \vec{E} d\vec{l}$$

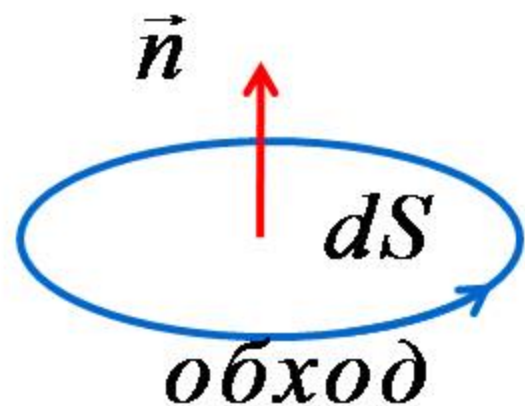
$$A = 0$$

Следствие

Силовые линии электростатического поля не могут быть замкнуты, иначе, двигаясь всё время вдоль силовой линии, получим

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} \neq 0$$

Теорема о циркуляции вектора напряжённости электрического поля в дифференциальной форме.



Направление обхода контура и направление нормали связаны по правилу правого винта.

Вычислим предел отношения циркуляции вектора $\vec{E}$ по контуру к площади контура.

$$\lim_{dS \rightarrow 0} \frac{\oint E_l dl}{dS} = \left(\text{rot} \vec{E} \right)_n$$

Предел равен проекции некоторого вектора на направление нормали к контуру.

Вектор этот получил название ротор или вихрь вектора $\vec{E}$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = \nabla \times \vec{E} = \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{pmatrix}$$

Ротор любого поля консервативных сил равен нулю. Например, для электростатического поля

$$\operatorname{rot} \vec{E} = 0$$

Если ротор отличен от нуля, то такое поле называют вихревым.

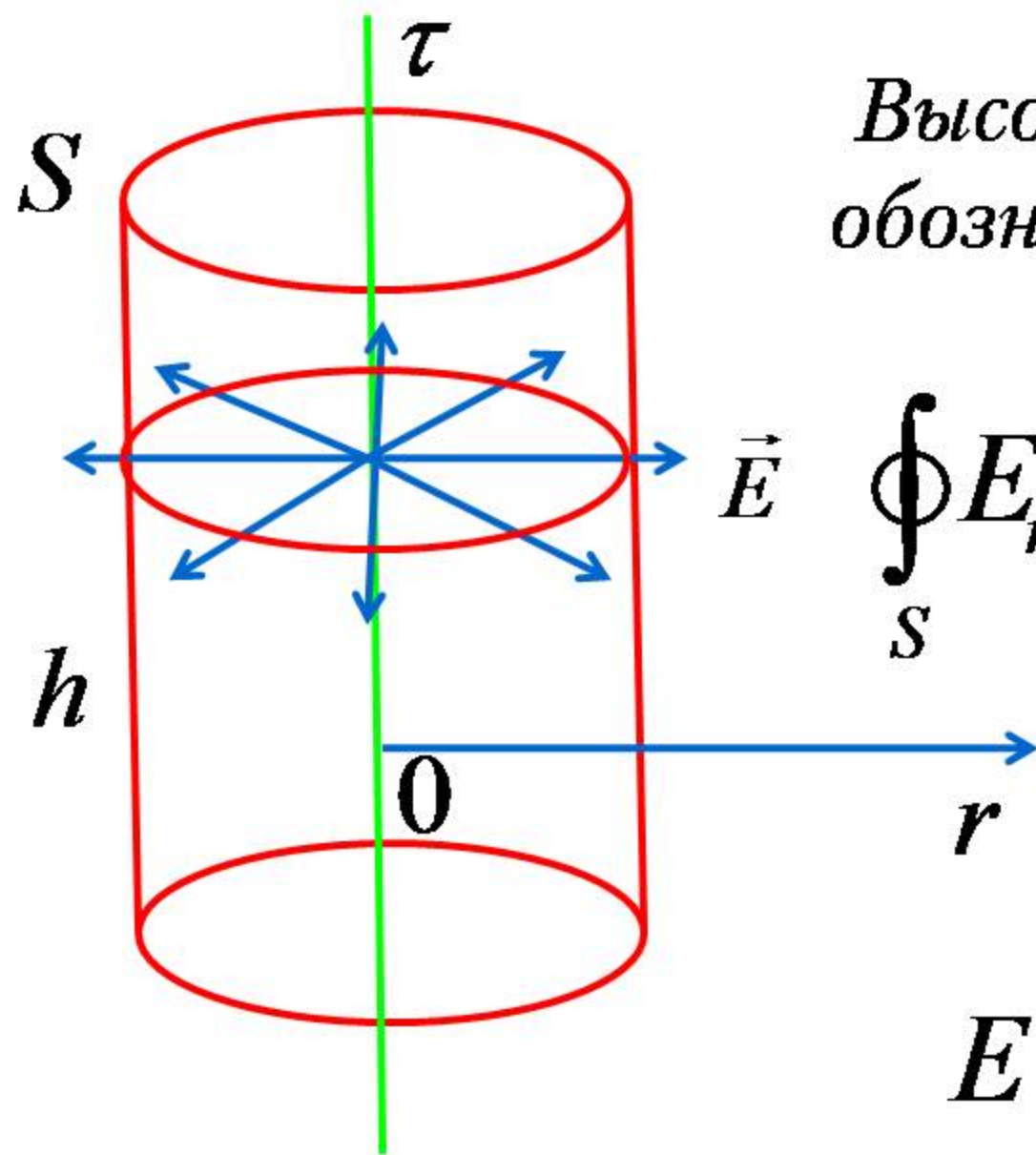
Примеры решения задач.

Пример. Бесконечная нить, заряжена равномерно с линейной плотностью заряда τ . Вычислите напряженность и потенциал поля нити как функцию расстояния r от неё.

Решение. Выбирая гауссову поверхность мы стремимся добиться того, чтобы было выполнено условие

$$E_n = E$$

В данном случае удобной для вычислений гауссовой поверхностью будет цилиндр, ось которого совпадает с нитью.



Высоту цилиндра
обозначим через h .

$$\oint_S \vec{E}_n dS = \frac{q_{\text{охваченный}}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot 2\pi r \cdot h = \frac{\tau \cdot h}{\epsilon_0}$$

$$\underline{E = \frac{\tau}{\varepsilon_0 \cdot 2\pi r}}$$

Вычисляем потенциал $\varphi = -\int E_r dr$

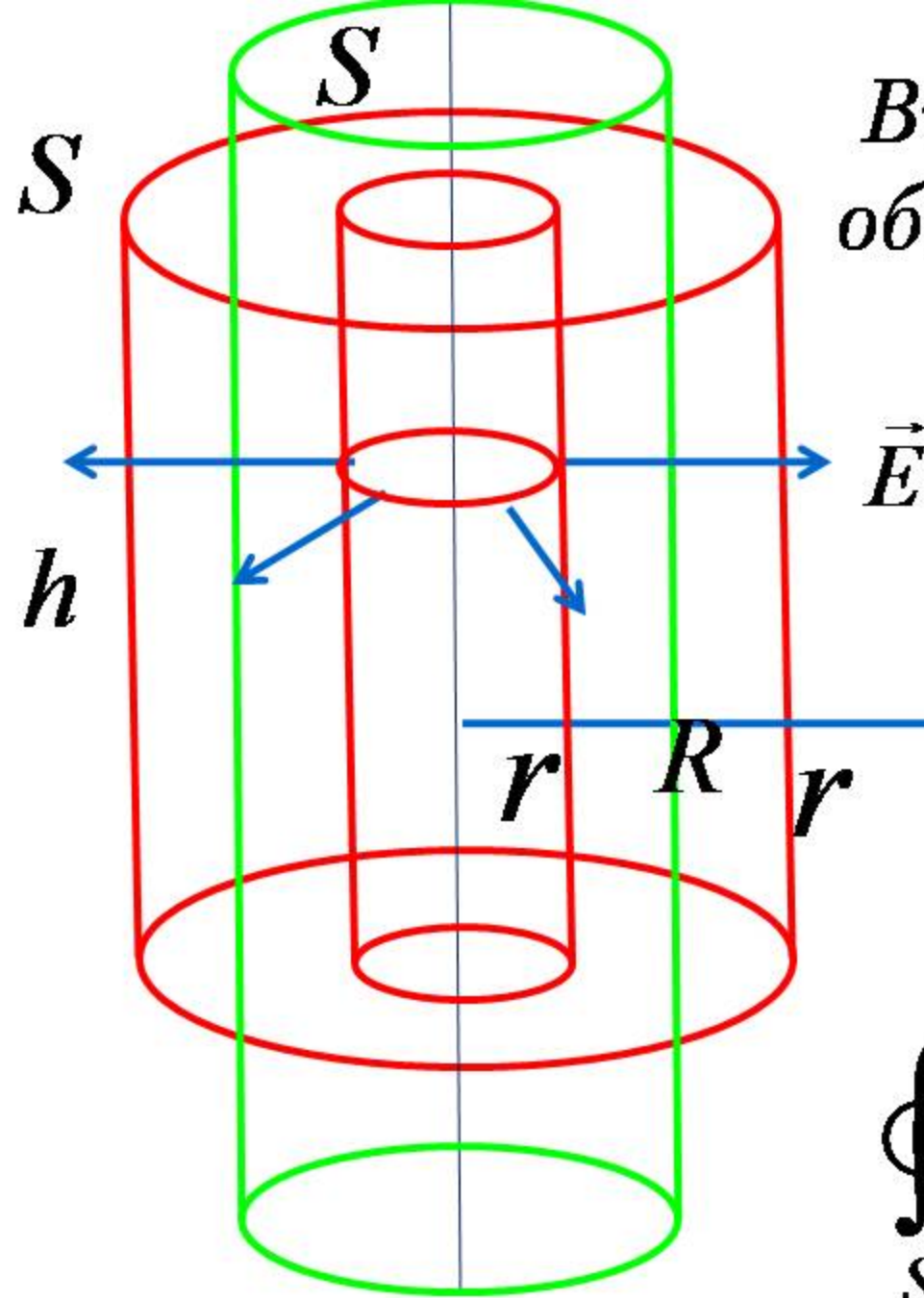
$$\varphi = -\int \frac{\tau}{\varepsilon_0 \cdot 2\pi r} dr = -\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln r$$

Пример. Бесконечный цилиндр, радиусом R , заряжен с поверхностной плотностью заряда σ . Вычислите напряженность и потенциал поля цилиндра как функцию расстояния r от его оси.

Пример. Бесконечный цилиндр, радиусом R заряжен равномерно с объёмной плотностью заряда ρ . Вычислите напряженность и потенциал поля цилиндра как функцию расстояния r от его оси.

Решение. Выбирая гауссову поверхность мы стремимся добиться того, чтобы было выполнено условие $E_n = E$

В данном случае удобной для вычислений гауссовой поверхностью будет цилиндр, ось которого совпадает с осью бесконечного цилиндра.



Высоту цилиндра
обозначим через h .

1) В области

$$r < R$$

$$\oint_S E_n dS = \frac{\int_V \rho dV}{\epsilon_0}$$

$$E_I \cdot 2\pi r \cdot h = \frac{\rho \cdot \pi r^2 h}{\epsilon_0}$$

$$E_I = \frac{\rho \cdot r}{2\epsilon_0}$$

2) В области $r > R$

$$\oint_S E_n dS = \frac{\int_V \rho dV}{\varepsilon_0}$$

$$E_{\Pi} \cdot 2\pi r \cdot h = \frac{\rho \cdot \pi R^2 h}{\varepsilon_0}$$

$$E_{\Pi} = \frac{\rho \cdot R^2}{2\varepsilon_0 \cdot r}$$

Вычисляем потенциал

$$\varphi = -\int E_r dr$$

Здесь нам придётся определять постоянные. Поскольку заведомо нет такой точки, где разумно было бы считать потенциал равным нулю (как в задаче с шаром), будем стремиться максимально упростить вычисления. Ниже приведены два самых простых варианта решения.

1) В области

$$r > R$$

$$E_{II} = \frac{\rho \cdot R^2}{2\varepsilon_0 \cdot r}$$

$$\begin{aligned}\varphi_{II} &= - \int \frac{\rho \cdot R^2}{2\varepsilon_0 \cdot r} dr = \\ &= - \frac{\rho \cdot R^2}{2\varepsilon_0} \ln r + \text{const}_{II}\end{aligned}$$

1) В области

$$r < R$$

$$E_I = \frac{\rho \cdot r}{2\epsilon_0}$$

$$\begin{aligned}\varphi_I &= - \int \frac{\rho \cdot r}{2\epsilon_0} dr = \\ &= - \frac{\rho \cdot r^2}{4\epsilon_0} + \text{const}_I\end{aligned}$$

Первый способ выбора постоянных

Пусть $const_{II} = 0$

Вычислять придётся только $const_I$

“Сшиваем” потенциал.

$$\varphi_I(r = R) = \varphi_{II}(r = R)$$

$$-\frac{\rho \cdot R^2}{4\epsilon_0} + \textit{const}_I = -\frac{\rho \cdot R^2}{2\epsilon_0} \ln R$$

$$\textit{const}_I = -\frac{\rho \cdot R^2}{2\epsilon_0} \ln R + \frac{\rho \cdot R^2}{4\epsilon_0}$$

Ответ:

$$\varphi_I = -\frac{\rho \cdot r^2}{4 \varepsilon_0} - \frac{\rho \cdot R^2}{2 \varepsilon_0} \ln R + \frac{\rho \cdot R^2}{4 \varepsilon_0}$$

$$\varphi_{II} = -\frac{\rho \cdot R^2}{2 \varepsilon_0} \ln r$$

Второй способ выбора постоянных

Пусть потенциал равен нулю на границе цилиндра, тогда придётся вычислять обе постоянные, но это будет очень легко сделать.

$$\begin{aligned}\varphi_I &= -\frac{\rho \cdot r^2}{4\varepsilon_0} + \text{const}_I = \\ &= -\frac{\rho \cdot r^2}{4\varepsilon_0} + \frac{\rho \cdot R^2}{4\varepsilon_0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi_{II} &= -\frac{\rho \cdot R^2}{2\varepsilon_0} \ln r + \textit{const}_{II} = \\ &= -\frac{\rho \cdot R^2}{2\varepsilon_0} \ln r + \frac{\rho \cdot R^2}{2\varepsilon_0} \ln R\end{aligned}$$

Пример. Бесконечный цилиндр, радиусом R заряжен с объёмной плотностью заряда $\rho = A/r$. Вычислите напряженность и потенциал поля цилиндра как функцию расстояния r от его оси.

Пример. Плоскость заряжена равномерно с поверхностной плотностью заряда σ . Вычислите напряженность и потенциал поля плоскости как функцию расстояния от неё x .

Пример. Две плоскости заряжены равномерно с поверхностной плотностью заряда σ и $-\sigma$. Вычислите напряженность и потенциал поля плоскостей как функцию расстояния x от середины расстояния между ними.

Второй вариант задачи – плоскости заряжены с поверхностной плотностью зарядов σ и σ .

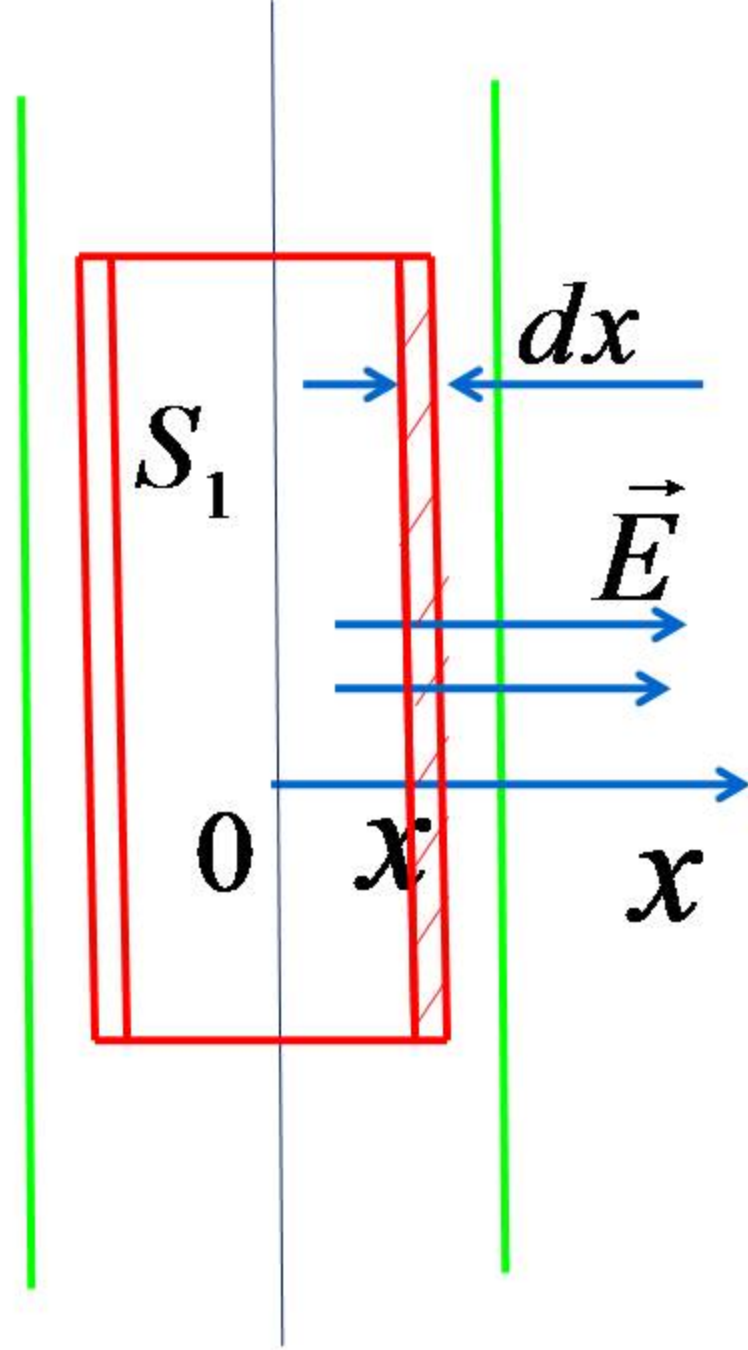
Пример. Слой толщиной $2a$ заряжен равномерно с объёмной плотностью заряда ρ . Вычислите напряженность и потенциал его поля как функцию расстояния x от его плоскости симметрии.

Пример. Слой толщиной $2a$ заряжен с объёмной плотностью заряда $\rho = A \cdot x$.

Вычислите напряженность и потенциал его поля как функцию расстояния x от его плоскости симметрии.

Решение. По теореме Гаусса вычислим напряжённость электрического поля внутри и вне слоя. Выбирая гауссову поверхность мы стремимся добиться того, чтобы было выполнено условие

$$E_n = E$$



Линии напряжённости
будут перпендикулярны
слою. Гауссова
поверхность-
параллелепипед. Его
основания расположены
симметрично
относительно плоскости
симметрии системы.
Обозначим их площадь
через S_1 . Высота
параллелепипеда $2x$.

Запишем теорему Остроградского-Гаусса.

$$\oint_S E_n dS = \frac{\int_V \rho dV}{\epsilon_0}$$

В качестве объёма dV выберем параллелепипед с основаниями площадью S_1 и высотой dx , тогда объёмную плотность заряда внутри него можно будет считать постоянной).

Из-за симметрии задачи интеграл с пределами от $-x$ до $+x$ заменим на удвоенный интеграл с пределами от 0 до x .

1) В области $x < a$

$$2E_I \cdot S_1 = \frac{2}{\varepsilon_0} \int_0^x Ax \cdot S_1 dx$$

$$E_I = \frac{1}{2 \cdot \varepsilon_0} Ax^2$$

2) В области $x > a$

$$2E_{II} \cdot S_1 = \frac{2}{\varepsilon_0} \int_0^a Ax \cdot S_1 dx$$

$$E_{II} = \frac{1}{2\varepsilon_0} Aa^2$$

Вычисляем потенциал $\varphi = -\int E_r dr$

1) В области $x > a$

$$\varphi_{II} = -\frac{1}{2\varepsilon_0} A a^2 x + \text{const}_{II}$$

2) В области $x < a$

$$\varphi_I = -\frac{1}{6 \cdot \varepsilon_0} A x^3 + \text{const}_I$$

Вычисляем постоянные

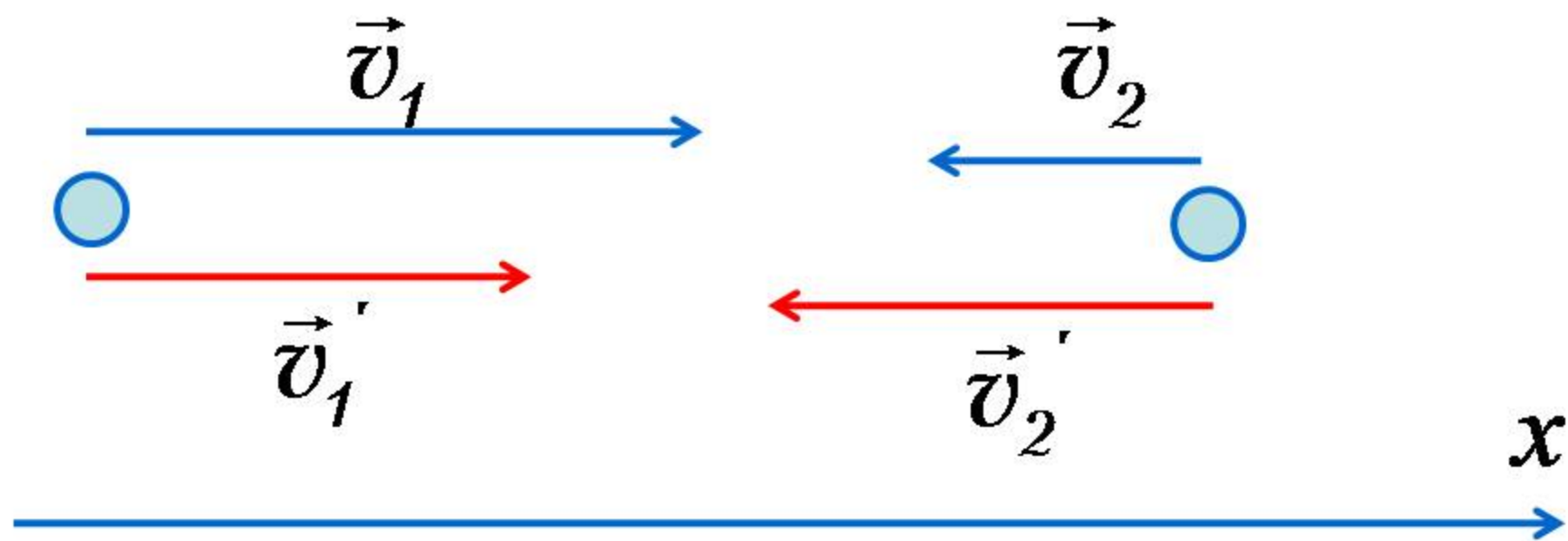
Поскольку заведомо нет такой точки, где разумно было бы считать потенциал равным нулю (как в задаче с шаром), будем стремиться максимально упростить вычисления. Пусть, например, потенциал равен нулю на границе слоя.

$$\varphi_I = -\frac{1}{6\cdot\varepsilon_0}Ax^3 + \frac{1}{6\cdot\varepsilon_0}Aa^3$$

$$\varphi_{II} = -\frac{1}{2\varepsilon_0}Aa^2x + \frac{1}{2\varepsilon_0}Aa^3$$

Пример. Два электрона движутся навстречу друг другу вдоль одной прямой. На какое наименьшее расстояние они сблизятся, если изначально они находятся очень далеко друг от друга и их скорости равны v_1 и v_2 ?

Решение. При сближении на максимальное расстояние электроны остановятся в системе отсчёта, связанной с центром масс, поэтому решать задачу нужно именно в этой системе отсчёта.



Скорость центра масс

$$v_{\text{ЦМ}} = \frac{v_1 - v_2}{2}$$

*Скорости электронов в
системе отсчёта,
связанной с центром масс,*

$$v_1' = v_1 - v_{\text{ЦМ}}$$

$$v_2' = v_2 + v_{\text{ЦМ}}$$

По модулю эти скорости равны друг другу.

$$v' = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

Закон сохранения энергии

$$\frac{2 m v'^2}{2} = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{q^2}{r_{\min}}$$

позволяет вычислить минимальное расстояние между электронами.